

Reporte de Agentic Loop

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

PATRON ARQUITECTONICO

Se adoptará una arquitectura RESTful sobre Node.js con Express.js, siguiendo el patrón MVC simplificado (sin capa de modelo en esta iteración) y separación de responsabilidades por capas: rutas, controladores, middlewares y configuración.

SEGURIDAD (DevSecOps)

- Autenticación JWT: middleware dedicado que valida el token en el header Authorization (Bearer). Se usará la librería jsonwebtoken.
- CORS: configurado con la librería cors, permitiendo solo orígenes whitelisted definidos en variables de entorno.
- Rate Limiting: implementado con express-rate-limit para proteger contra DoS/DDoS, limitando peticiones por IP en ventana de tiempo configurable.
- Validación de entrada: uso de express-validator para sanitizar y validar parámetros de query/body.
- Helmet: cabeceras HTTP de seguridad con la librería helmet (XSS, HSTS, CSP, etc.).
- Registro de acceso: morgan para logging HTTP combinado con winston para logs estructurados en JSON, facilitando integración con SIEM o herramientas de monitoreo.

TECNOLOGIAS

- Runtime: Node.js 20 LTS
- Framework: Express.js 4.x
- Autenticación: jsonwebtoken + bcryptjs (para futura gestión de usuarios)
- Documentación: Swagger UI Express + swagger-jsdoc
- Logging: morgan + winston
- Seguridad HTTP: helmet, cors, express-rate-limit
- Validación: express-validator
- Variables de entorno: dotenv
- Testing: Jest + supertest
- Linting: ESLint + Prettier
- Contenedorización: Docker + docker-compose
- CI/CD ready: estructura compatible con pipelines (Jira XP-9)

CONSIDERACIONES FUTURAS

- Integración con MongoDB mediante Mongoose para persistencia de logs de acceso.
- Separación de ambientes: development, staging, production mediante NODE_ENV.
- Secrets management: variables sensibles (JWT_SECRET) nunca hardcodedas, gestionadas por .env o vault.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- src/server.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/config/app.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/config/cors.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- src/config/rateLimit.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/config/swagger.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/controllers/holaController.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/middlewares/authMiddleware.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/middlewares/errorHandler.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/middlewares/requestLogger.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/middlewares/validateInput.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/routes/index.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/routes/holaRoutes.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/utils/logger.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- src/utils/jwtHelper.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

- tests/unit/holaController.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- tests/integration/holaRoute.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- docs/swagger.yaml | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .env.example | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .eslintrc.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .prettierrc | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .gitignore | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .dockerignore | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- Dockerfile | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- docker-compose.yml | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- jest.config.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- package.json | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 152,359

Tokens de salida (output): 71,327

Total tokens: 223,686

Horas-hombre estimadas: ~24.7 horas

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6